

[NPC 제어시스템]

이주연

게임 시스템 기획 포트폴리오

Contents

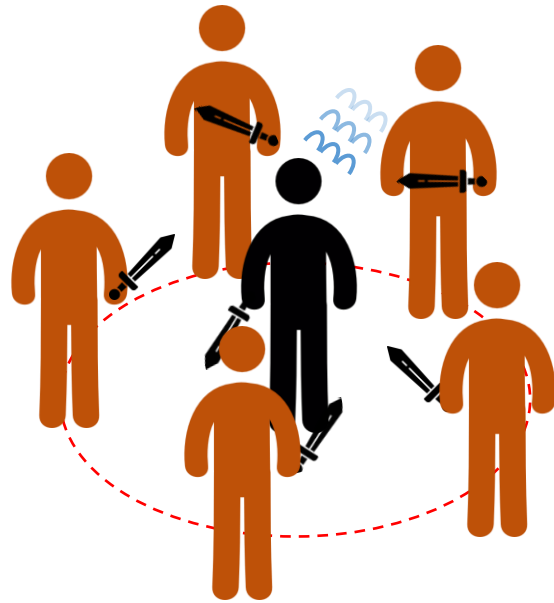


1. 기획 의도
2. 그룹 전투 제어
3. 추적 및 복귀 시스템
4. 감지 및 반응 시스템
5. 데이터 구조

모험 중 적을 만난다면, 어떻게 해야 짜증나지 않고 긴장감 있는 전투를 만들 수 있을까?

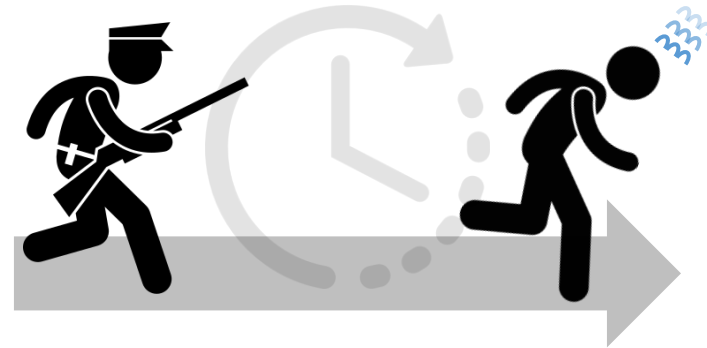
다구리에는 장사 없다.

한번에 여러 명의 적이 동시에 나를 공격한다?
= 난이도가 아니라 폭력



기계적인 교전

서사없이 기계적으로 끝까지 쫓는 적
= 짜증과 버그처럼 느껴진다.



✓ 살아있는 적, 합리적인 긴장감!

: 공격 빈도 제어 및 반응형 AI 설계

본 기획은 무질서한 몬스터의 공격을 **시스템적으로 제어**하고, 상황에 맞는 감정적 반응을 부여하여 세계에 살아있는 적과 싸우는 **실재감 있는 전투 경험**을 구현하는 것을 목표로 합니다.

1. 전투 제어

2. 생태계 반응

3. 시스템 확장성

그룹 전투 제어 시스템

공격권시스템 (동시 피격 방지)

공격권 배분과 공간 점유 시스템으로 다수의 적에게 동시에 공격당하는 불쾌한 경험을 하지 않도록 한다.

개요

개별 AI가 판단하는 것이 아니라, 중앙 관리자가 몬스터 그룹의 공격 총량을 제어하는 방식

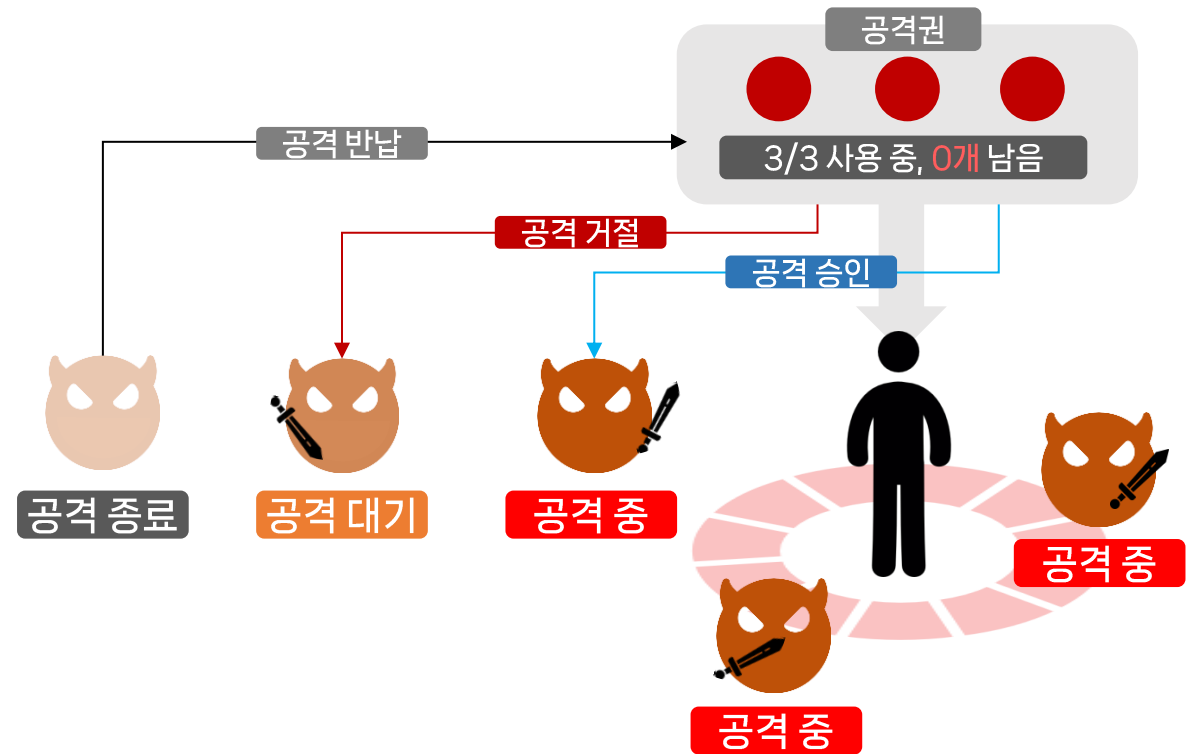
프로세스

1. 요청 : 공격 사거리 내 진입한 몬스터가 공격 의사를 요청.
2. 확인 : 현재 활성화된 공격권의 수가 한계치 미만인지 확인.
3. 결과:

- * 승인 : 공격권 발급 → 공격 상태 진입.
- * 거절 : 대기 상태 유지 → 배회 or 위협 행동 수행.
- * 반납 : 공격 종료 즉시 공격권 반환 및 내부 쿨타임 적용.

기대 효과

- 유저가 대응 불가능한 동시 타격 방지.
- 공격과 수비의 턴이 명확해져 '보고 반응하는' 공략의 재미 강화.



공격권이 모두 소진된 상태(3/3)에서는 공격 요청이 거절되며, 공격을 마친 NPC가 권한을 반납해야 새로운 공격이 가능

슬롯 기반 포지셔닝 (겹침 방지)

개요

플레이어를 중심으로 **가상의 원형 슬롯을 생성**하여 몬스터의 위치를 배정

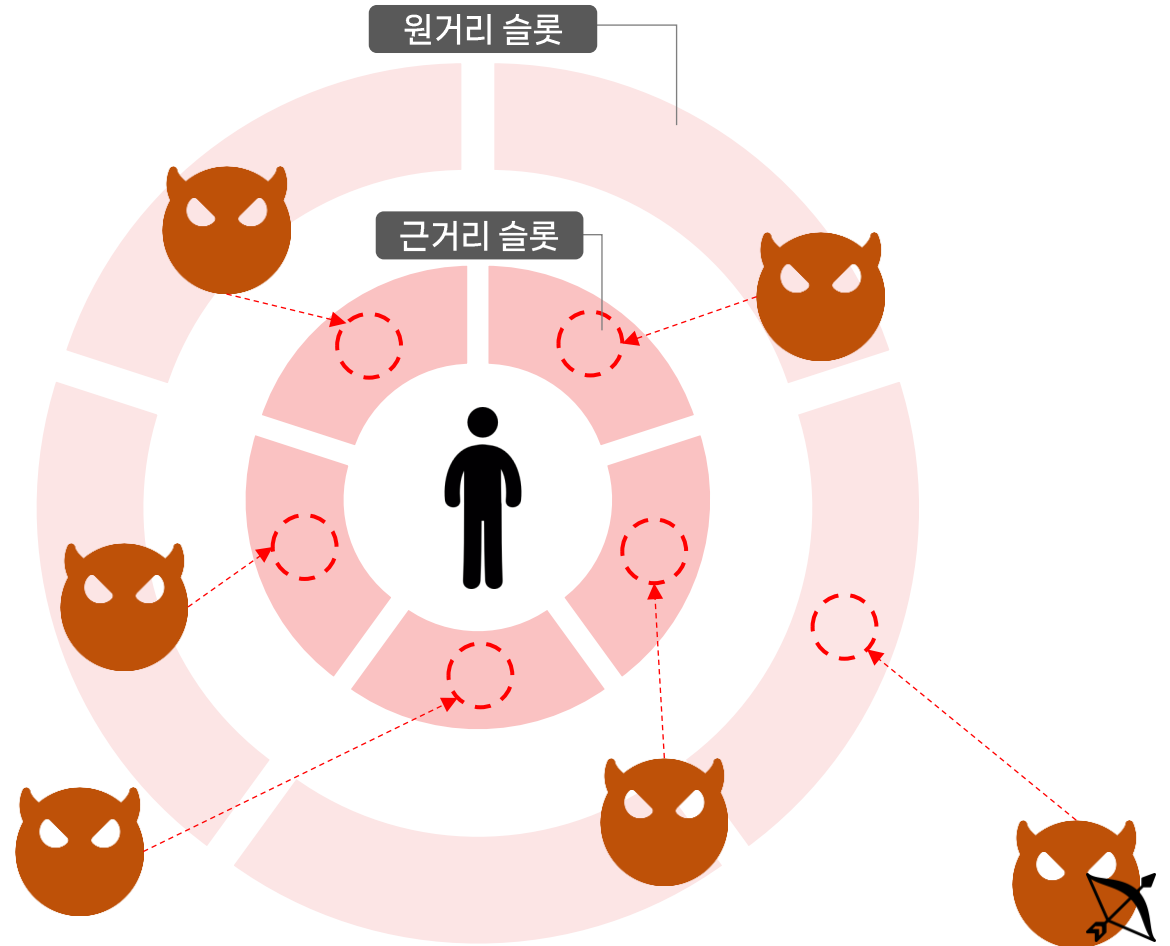
작동 원리

- * 점유 : 몬스터는 이동 시 가장 가까운 '빈 슬롯'을 타겟으로 잡음.
- * 조정 : 타겟 슬롯이 이미 점유된 경우, 좌우 인접 슬롯으로 목표 좌표 갱신.
- * 슬롯 구분 : 근접 슬롯과 원거리 슬롯을 분리하여 관리.

//* 원거리 공격이 가능한 NPC가 근거리에서 공격하는 공간 낭비를 막기 위함

기대 효과

- 몬스터끼리 모델링이 겹치는 현상 원천 차단.
- 유저를 둥그렇게 포위하는 시각적 연출로 위압감 조성.



추적 및 복귀 시스템

단계별 추격 시스템

교전 발생 시 무한 추격을 막고, 유저가 긴장감을 느낄 수 있는 구간을 설정한다.

개요

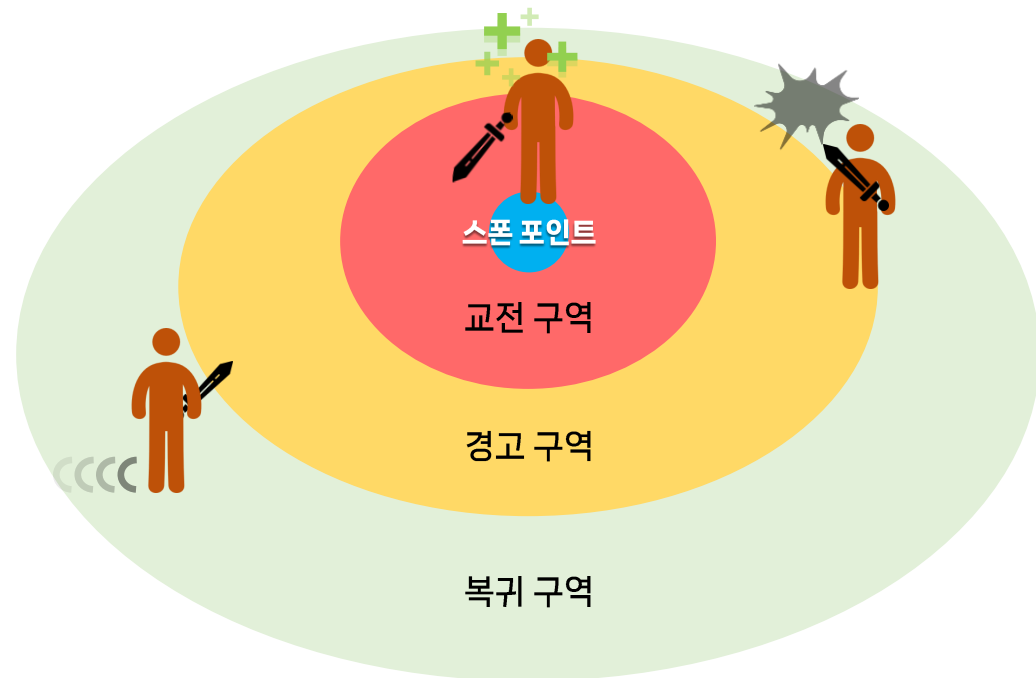
몬스터의 행동 반경을 단순한 거리가 아닌, 구역에 따른 상태 전이로 제어하는 방식

프로세스

1. 교전 구역 : 스폰 지점 기준 Soft_Limit 반경 내. 적극적으로 추격 및 공격 수행.
2. 경고 구역 : Soft_Limit 초과 ~ Hard_Limit 사이.
 - 경계 주시 : 추격을 멈추고 제자리에 서서 유저를 바라봄.
 - 경고 행동 : 포효하거나 무기를 두드리며 더 가면 놓아준다는 시청각적 피드백 제공.
3. 복귀 구역 : Hard_Limit 이탈 또는 경고 시간 초과 시.
 - 후퇴: 등을 돌리기 전 뒷걸음질을 치며 거리를 벌린 후 복귀 모드 전환.

데이터 구조

변수명	설명	기획 의도
Leash_Radius_Soft	경고 행동 시작 거리 (m)	무한 추격 방지 및 도주 성공 여부 인지
Leash_Radius_Hard	강제 복귀 트리거 거리 (m)	맵 로딩 이슈 방지 및 섹터 관리
Warning_Duration	경고 구역 대기 시간 (sec)	유저가 전투에 재진입할 수 있는 '유예 시간' 부여
Reset_Condition	복귀 중 피격 시 처리 방식	[Ignore(무시) / Re-Aggro(재교전)]



좌절 AI - 경로 탐색 실패 대응

AI가 길을 찾지 못하는 순간을 단순 오류가 아닌, 개체의 성격이 드러나는 감정 반응으로 전환한다.

문제 정의

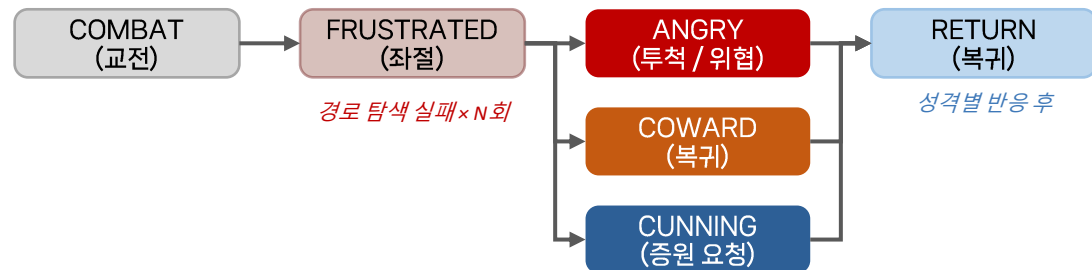
Pathfinding_Result == UNREACHABLE

유저가 절벽 위·구조물 위로 도주 시, AI가 벽에 비비며
제자리걸음 하는 현상 → 버그처럼 느껴지고 몰입이 깨짐

해결 방식

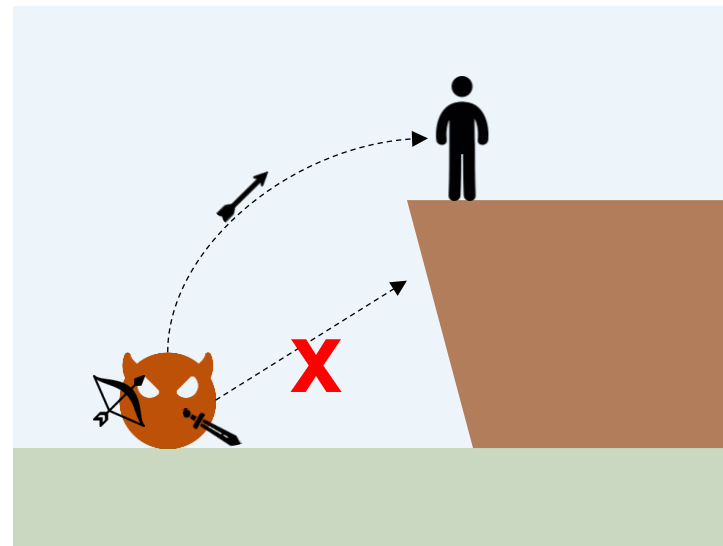
경로 탐색 실패가 N회 누적되면 즉시 좌절(FRUSTRATED) 상태로 전이.
단순 정지 대신, **캐릭터의 "성격"에 따라 다른 반응을 출력한다.**

상태 전이



기대 효과

버그처럼 보이던 AI 행동이 "저 몬스터 화났네"로 바뀌는 순간,
유저는 세계가 살아있다고 느낄 수 있음



성격	행동	기획의도
분노형 ANGRY	제자리에서 고함을 지르거나 바닥의 돌을 집어 원거리 투척	공격성을 유지하면서 창의적 수단으로 전환. 유저를 절벽에서 끌어내리는 압박 유지.
포기형 COWARD	"두고 보자"는 식의 제스처 후 천천히 뒤돌아서 스폰으로 복귀	전투를 끝내는 자연스러운 마무리. 유저에게 승리감과 안도감을 동시에 제공.
교활형 CUNNING	주변 아군에게 도움 요청 신호 전파 (나팔·비명 애니메이션 + 사운드)	위기를 위협으로 전환. 유저 입장에서 긴장감이 오히려 고조됨.

데이터 제어: Unit AI 파라미터의 Reaction_Type (Enum) 필드로 개체 별 성격을 지정
→ 코드 수정 없이 기획자가 직접 설정 가능

유저가 실수로 어그로 범위를 살짝 벗어났을 때, 적이 즉시 풀피(100% HP)가 되어 돌아가는 박탈감 해결

개요

복귀 상태에 따라 체력 회복 시점을 분리하여, 유저의 전투 노력이 헛되지 않도록 보장하는 방식

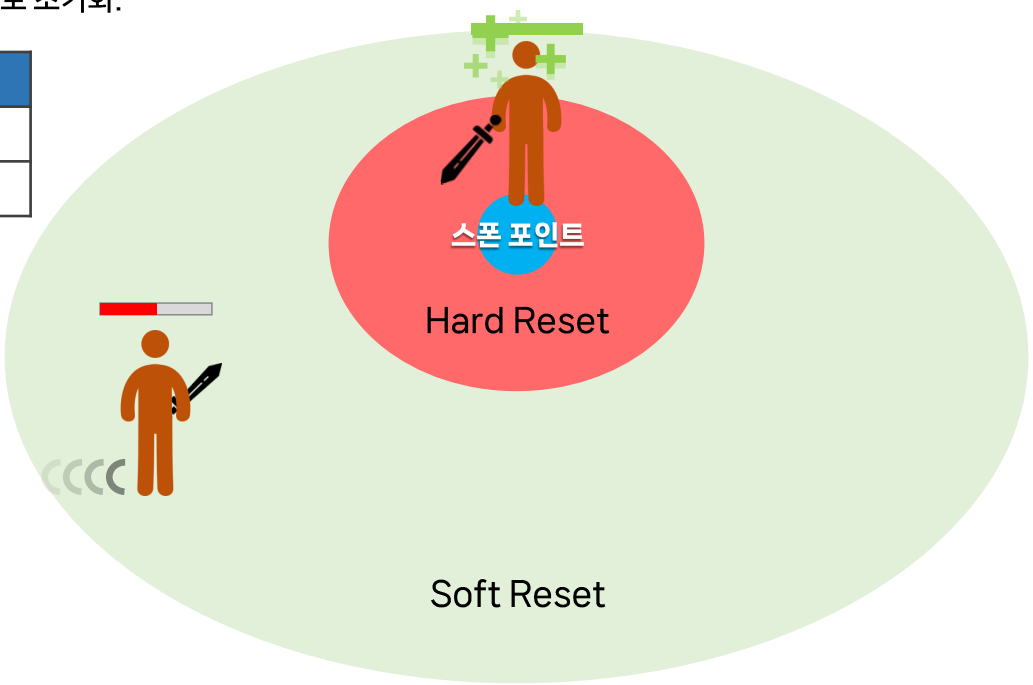
프로세스

- 1. Soft Reset (복귀 중): 스폰 지점으로 돌아가는 중에는 체력을 회복하지 않거나 극소량만 회복. 유저가 다시 치면 즉시 전투 재개.
- 2. Hard Reset (복귀 완료): 스폰 지점에 완전히 도착하여 Idle 상태가 되면, 그때 빠른 속도로 체력 회복 및 어그로 초기화.

상태	상황 설명	HP 회복	피격 시 반응
Returning	경고 무시 후 스폰 위치로 이동 중	OFF (회복 안 함)	즉시 전투 재개 (현재 체력 유지)
Idle (Reset)	스폰 위치 도착 후 대기 상태 전환	ON (고속 회복)	신규 전투 시작 (풀 체력으로 시작)

기대 효과

몬스터가 복귀하는 시간을 유저에게는 재도전의 유예 시간으로 제공
이는 시스템이 유저의 실수를 즉각 반영하지 않고, 전투의 연속성을 보장



감지 및 반응 시스템

적이 다양한 감각으로 유저를 감지 할 수 있게 하여, 유저가 상황에 대한 전략적 선택을 할 수 있도록 설계

감각 기관의 분리

1. 시각 :

- * 구조 : 부채꼴 형태의 시야각과 거리 제한.
- * 차단 : 레이캐스트를 통해 벽이나 장애물 뒤의 유저는 인식 불가.

2. 청각 :

- * 구조 : 플레이어 행동(달리기, 사격, 폭발)에 따라 발생하는 소리 감지.
- * 특징 : 시야가 차단되어도(벽 뒤) 소리는 감지 가능.

수색 모드

소리를 들었을 때 즉시 공격하지 않고, '의심' 단계로 전환하는 완충 구간.

1. 행동 패턴:

- * 소리 감지 : 소음 발생 위치를 타겟으로 지정.
- * 접근 : 무기를 꺼내 들고 천천히 해당 좌표로 이동.
- * 수색 : 도착 후 주변을 두리번거리는 애니메이션 출력.

기대 효과

- 유저에게 "들켰나?" 하는 조마조마한 긴장감 제공.
- 다가오는 적을 상대로 함정을 설치하거나 기습할 **전략적 기회** 부여



데이터 구조

파라미터 및 확장성

글로벌 파라미터 (전투 관리자용)

월드 전체 혹은 지역 단위로 몬스터 그룹의 행동 총량을 제어하는 변수

변수명	데이터 타입	설명	기획 의도
Max_Attack_Token	Int	동시 공격 허용 개체 수	난이도 및 전투 밀도 제어
Token_Refresh_Rate	Float	토큰 반환 후 재발급 쿨타임 (sec)	몬스터 공격 간의 '빈틈' 생성
Global_Aggro_Limit	Int	한 유저가 감당할 최대 어그로 수	과도한 '몰이 사냥' 방지 및 부하 제어
Melee_Slot_Count	Int	근거리 슬롯 개수	근접 몬스터가 동시에 포위할 수 있는 최대 수 제어
Ranged_Slot_Count	Int	원거리 슬롯 개수	원거리 몬스터의 동시 배치 수 제어
Melee_Slot_Radius	Float	근거리 슬롯 반경 (m)	플레이어와 근접 몬스터 간 거리 설정
Ranged_Slot_Radius	Float	원거리 슬롯 반경 (m)	원거리 몬스터의 사격 위치 설정

Unit AI 파라미터 (개별 몬스터용)

개별 몬스터의 성격과 행동 패턴을 결정하는 고유 변수

변수명	데이터 타입	설명	기획 의도
Hearing_Threshold	Float	감지 가능한 최소 소음 레벨 (0~1.0)	귀가 밝은 적 vs 둔한 적 구분
Leash_Radius_Hard	Float	강제 복귀 트리거 거리 (m) / 하드 리셋	추격/복귀 구역 설정
Leash_Radius_Soft	Float	경고 행동 시작 거리 (m)	무한 추격 방지 및 도주 성공 여부 인지
Reaction_Type	Enum	[Angry, Coward, Cunning]	길찾기 실패 시 성격별 행동 패턴 분기
Warning_Duration	Float	경고 구역 대기 시간 (sec)	유저가 전투에 재진입할 수 있는 유예 시간 부여
Reset_Condition	Enum	[Ignore, Re-Aggro]	복귀 중 피격 시 무시할지 재교전할지 결정
Frustration_Threshold	Int	좌절 상태 전이에 필요한 경로 탐색 실패 횟수	N값이 낮으면 빠르게 반응, 높으면 끈질긴 적 연출
Vision_Angle	Float	시야각 범위 (degree)	시야가 넓은 적 vs 좁은 적 구분 (경계병 vs 야생동물 등)
Vision_Range	Float	최대 감지 거리 (m)	원거리 감지 적 vs 근거리 감지 적 설정

파라미터 및 확장성

AI 최적화

* 개념: 유저와의 거리에 따라 AI의 연산 주기를 차등 적용.

* 적용 규칙:

- Near (< 20m): Every Frame (공격, 회피 등 정교한 로직 수행)
- Mid (< 50m): 0.5s Interval (이동, 단순 추격만 수행)
- Far (> 50m): Logic Suspend (연산 중지, 위치값만 갱신)

시스템 확장성

* 컴포넌트 구조 : 본 전투 제어 시스템은 Combat_Manager_Component 형태로 고려되어 있습니다.

* 범용성 : 인간형 몬스터뿐만 아니라 동물형, 기계형 적에게도 파라미터 교체만으로 즉시 적용 가능합니다.

감사합니다!